CIFS 対応 SVM を新規に作成

System Manager Classic

NetApp
April 09, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-sm-classic/smb-config/task_creating_new_svm.html on April 09, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

CIFS 対応 SVM を新規に作成 1
CIFS ボリュームと共有を含む新しい SVM を作成 1
DNS サーバでの SMB サーバのマッピング 5
SMB クライアントアクセスを確認 5
CIFS クライアントアクセスを設定して確認 6

CIFS 対応 SVM を新規に作成

CIFS 対応 SVM を新規にセットアップするには、新しい SVM を作成して CIFS ボリュームと共有を設定し、 DNS サーバでマッピングを追加し、 Windows 管理ホストからの CIFS アクセスを確認します。その後、 CIFS クライアントアクセスを設定することができます。

CIFS ボリュームと共有を含む新しい SVM を作成

ウィザードを使用して、新しい Storage Virtual Machine （ SVM ）の作成から、 Domain Name System （ DNS ；ドメインネームシステム）の設定、データ論理インターフェイス（ LIF ）の作成、 CIFS サーバの設定、ボリュームの作成と共有までの一連の処理を実行することができます。

作業を開始する前に

- ネットワークを設定し、関連する物理ポートをネットワークに接続しておく必要があります。
- SVM で使用する次のネットワークコンポーネントを確認しておく必要があります。
  - データ論理インターフェイス（ LIF ）を作成するノードとそのノード上の特定のポート
  - データ LIF の IP アドレスをプロビジョニングするサブネット、または必要に応じてデータ LIF に割り当てる特定の IP アドレス
  - この SVM を追加する Active Directory （ AD ）ドメインと SVM を追加するために必要なクレデンシャル
- サブネットは、 Network Information Service （ NIS ）、 Lightweight Directory Access Protocol （ LDAP ）、 Active Directory （ AD ）、 DNS などのサービスに必要なすべての外部サーバへのルーティングが可能である必要があります。
- 外部ファイアウォールがある場合は、ネットワークサービスへのアクセスを許可するように適切に設定しておく必要があります。
- AD ドメインコントローラ、クライアント、および SVM の時刻の誤差が 5 分以内になるように同期しておく必要があります。

手順

1. SVMs ウィンドウに移動します。
2. [* 作成 .*] をクリックします
3. Storage Virtual Machine （ SVM ）のセットアップ * ダイアログボックスで、 SVM を作成します。

   a. SVM に一意の名前を指定します。

      完全修飾ドメイン名（ FQDN ）を使用するか、クラスタ内で名前が一意になるような命名規則に従って指定してください。

   b. すぐには設定しない場合でも、ライセンスがあり、 SVM で将来的に使用する可能性のあるプロトコルはすべて選択します。

      NFS アクセスが必要になった場合は、 CIFS クライアントと NFS クライアントが同じデータ LIF を共

有できるように、「 * nfs * now 」を選択する必要があります。

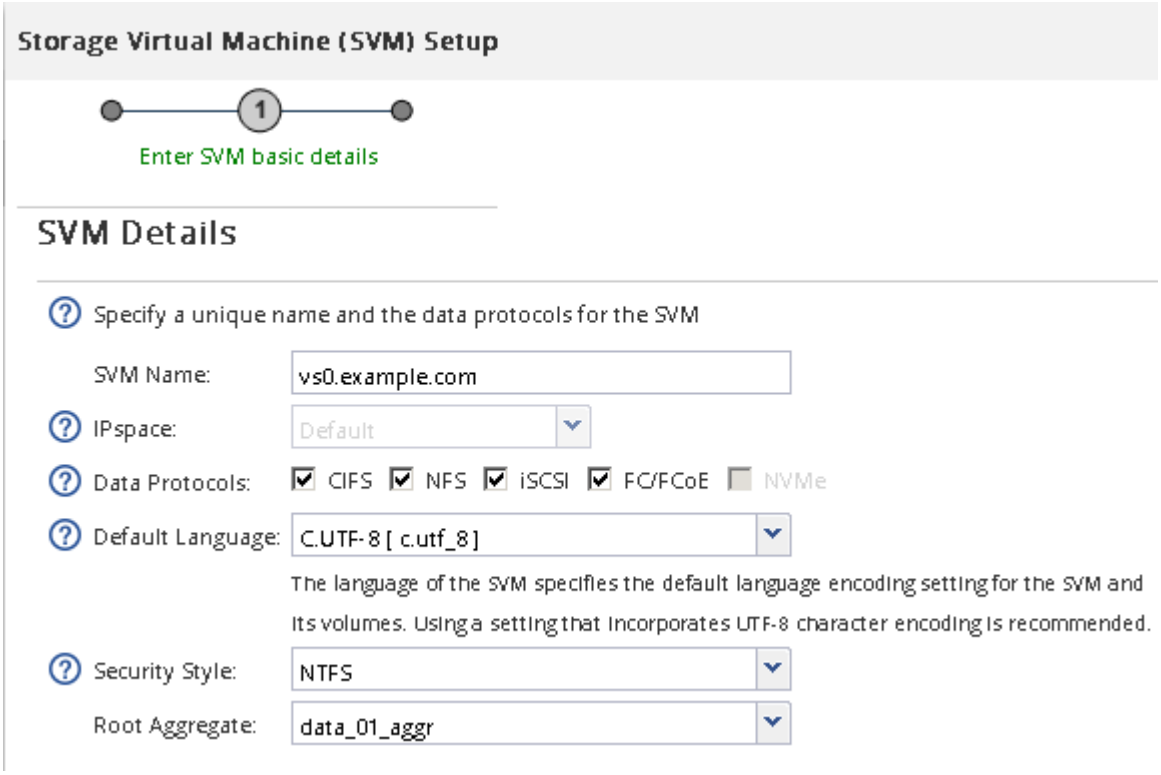
c. 言語設定はデフォルトの C.UTF-8 のままにします。

> NFS クライアントと SMB / CIFS クライアントの両方で国際文字の表示をサポートしている場合は、 ONTAP 9.5 以降で提供されている * UTF8MB4 * 言語コードの使用を検討してください。

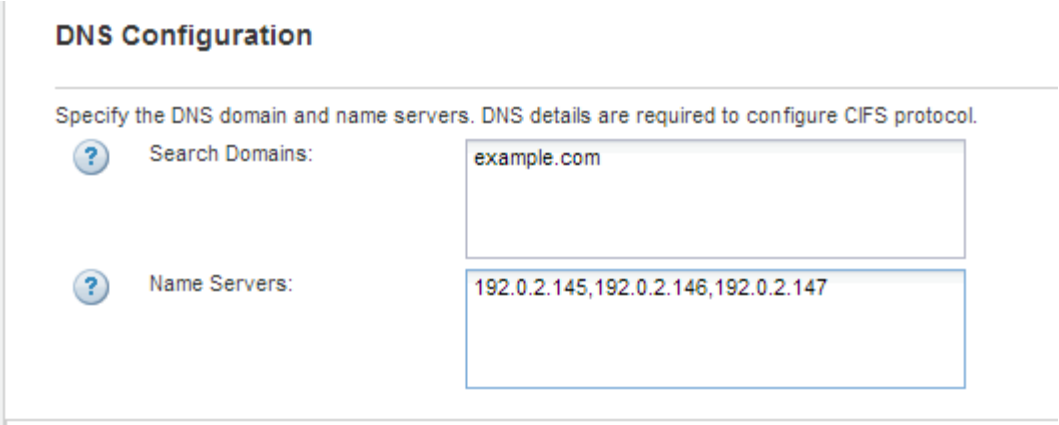
あとで作成するボリュームでもこの言語が継承されます。ボリュームの言語を変更することはできません。

d. SVM ルートボリュームを格納するルートアグリゲートを選択します。

選択したルートボリュームのアグリゲートがデータボリュームの場所に対応していない。データボリュームのアグリゲートは、あとでストレージをプロビジョニングするときに自動的に選択されます。



e. DNS Configuration * 領域で、デフォルトの DNS 検索ドメインとネームサーバが、この SVM に使用する DNS 検索ドメインであることを確認します。



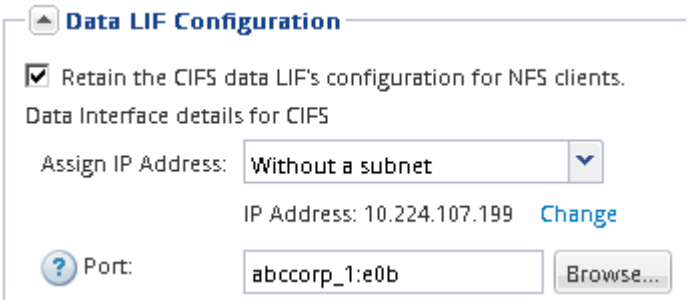
f. [Submit & Continue] をクリックします。

SVM が作成されます。プロトコルの設定はまだ完了していません。

4. Configure CIFS/NFS protocol * ページの * Data LIF Configuration * セクションで、クライアントがデータへのアクセスに使用する LIF の詳細を指定します。

   a. LIF に IP アドレスを割り当てます。指定したサブネットから自動で割り当てるか、手動で入力して割り当てます。

   b. 「 * Browse 」をクリックして、 LIF に関連付けるノードとポートを選択します。



5. CIFS Server Configuration * セクションで CIFS サーバを定義し、 AD ドメインにアクセスするように設定します。

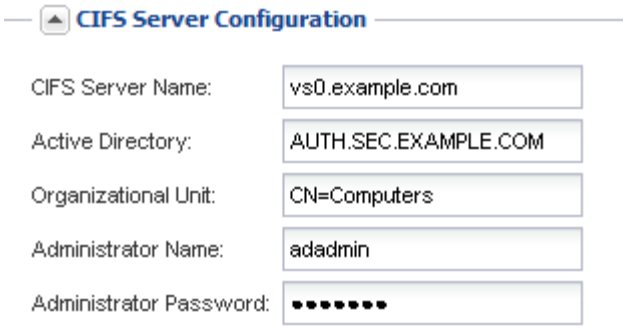
   a. CIFS サーバに AD ドメイン内で一意の名前を指定します。

   b. CIFS サーバを追加できる AD ドメインの FQDN を指定します。

   c. AD ドメイン内の CN=Computers 以外の組織単位（ OU ）を関連付ける場合は、その OU を入力します。

   d. OU に CIFS サーバを追加するための十分な権限がある管理用アカウントの名前とパスワードを指定します。

   e. この SVM 上のすべての共有に対する不正アクセスを防止するには、 SMB 3.0 を使用してデータを暗号化するオプションを選択します。

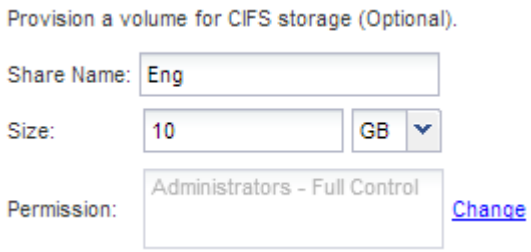


6. CIFS / SMB アクセス用にボリュームを作成し、共有をプロビジョニングします。

   a. CIFS / SMB クライアントからボリュームにアクセスするときに使用する共有の名前を指定します。

      入力した共有の名前はボリューム名としても使用されます。

   b. ボリュームのサイズを指定します。



   ボリュームのアグリゲートを指定する必要はありません。ボリュームは利用可能なスペースが最も多いアグリゲートに自動的に配置されます。

7. 共有 ACL を変更して、共有へのアクセスを制限します。

   a. [*permission] フィールドで、 [*Change] をクリックします。

   b. Everyone グループを選択し、 * Remove * をクリックします。

   c. Add * をクリックし、 SVM を含む Windows Active Directory ドメインで定義されている管理者グループの名前を入力します。

   d. 新しい管理者グループを選択し、 * Full Control * を選択します。

   e. [保存して閉じる] をクリックします。

8. [Submit & Continue] をクリックします。

   次のオブジェクトが作成されます。

   - SVM のあとにという名前のデータ LIF に「 _cifs_lif1 」というサフィックスを付加
   - AD ドメインに属する CIFS サーバ
   - 使用可能なスペースが最も多いアグリゲートに配置されるボリューム。共有名に一致する名前で、末尾には「 _cifs_volume 」というサフィックスを付けます。
   - ボリューム上の共有

9. 表示されている他のすべてのプロトコル設定ページについては、 * Skip * をクリックして後でプロトコル

を設定します。

10. * SVM 管理 * ページが表示されたら、この SVM に別の管理者を設定するか、設定を延期します。
    - [* Skip] をクリックし、必要に応じて後で管理者を設定します。
    - 必要な情報を入力して、「 * Submit & Continue * 」をクリックします。
11. 「 * 概要 * 」ページを確認し、後で必要となる情報を記録して、「 * OK 」をクリックします。

    DNS 管理者は、 CIFS サーバの名前とデータ LIF の IP アドレスを把握しておく必要があります。Windows クライアントでは、 CIFS サーバと共有の名前が必要になります。

新しい SVM が作成され、共有するように設定された新しいボリュームを含む CIFS サーバが作成されます。

DNS サーバでの SMB サーバのマッピング

Windows ユーザがドライブを SMB サーバ名にマッピングできるように、サイトの DNS サーバに、 SMB サーバ名および NetBIOS エイリアスをデータ LIF の IP アドレスにマッピングしたエントリを設定する必要があります。

サイトの DNS サーバに対する管理アクセス権が必要です。管理アクセス権がない場合は、 DNS 管理者にこのタスクの実行を依頼する必要があります。

SMB サーバ名に NetBIOS エイリアスを使用する場合は、各エイリアスに DNS サーバのエントリポイントを作成することを推奨します。

手順

1. DNS サーバにログインします。
2. フォワードルックアップ（ A - アドレスレコード）とリバースルックアップ（ PTR - ポインタレコード）のエントリを作成して、 SMB サーバ名をデータ LIF の IP アドレスにマッピングします。
3. NetBIOS エイリアスを使用する場合は、エイリアスの正規名（ CNAME リソースレコード）のルックアップエントリを作成して、各エイリアスを SMB サーバのデータ LIF の IP アドレスにマッピングします。

ネットワーク全体にマッピングが反映されると、 Windows ユーザがドライブを SMB サーバ名またはその NetBIOS エイリアスにマッピングできるようになります。

SMB クライアントアクセスを確認

共有にアクセスしてデータを書き込むことで、 SMB が正しく設定されていることを確認する必要があります。SMB サーバ名と NetBIOS エイリアスを使用してアクセスをテストします。

手順

1. Windows クライアントにログインします。
2. SMB サーバ名を使用してアクセスをテストします。
    a. エクスプローラで、「 \ ルール」 \ 「 SMB_Server_Name \ Share_Name 」の形式で共有にドライブをマッピングします

正常にマッピングされない場合は、 DNS マッピングがネットワーク全体にまだ反映されていない可能性があります。しばらく待ってから、再度 SMB サーバ名を使用してアクセスをテストしてください。

SMB サーバの名前が vs1.example.com で、共有の名前が SHARE1 の場合は、「 \ター シャリ \vs0.example.com\SHARE1` 」と入力します

b. 新しく作成したドライブで、テストファイルを作成し、作成できたら削除します。

SMB サーバ名を使用した共有への書き込みアクセスが可能であることを確認できました。

3. NetBIOS エイリアスについて手順 2 を繰り返します。

CIFS クライアントアクセスを設定して確認

準備ができたら、エクスプローラで NTFS ファイル権限を設定し、 System Manager で共有 ACL を変更して、選択したクライアントに共有へのアクセスを許可することができます。設定が完了したら、該当するユーザまたはグループがボリュームにアクセスできることを確認してください。

手順

1. 共有へのアクセスを許可するクライアントとユーザまたはグループを決定します。
2. Windows クライアントで、管理者ロールを使用して、ファイルおよびフォルダに対する権限をユーザまたはグループに付与します。
   a. NTFS 権限を管理するための十分な管理権限がある管理者として Windows クライアントにログインします。
   b. エクスプローラでドライブを右クリックし、 * プロパティ * を選択します。
   c. [* セキュリティ *] タブを選択し、必要に応じてグループおよびユーザーのセキュリティ設定を調整します。
3. System Manager で、共有 ACL を変更して、 Windows のユーザまたはグループに共有へのアクセスを許可します。
   a. [* 共有] ウィンドウに移動します。
   b. 共有を選択し、 * 編集 * をクリックします。
   c. [* アクセス権 *] タブを選択し、ユーザーまたはグループに共有へのアクセス権を付与します。
4. Windows クライアントで、共有およびファイルへのアクセスを許可したいずれかのユーザとしてログインし、共有にアクセスしてファイルを作成できることを確認します。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.